

TD de mécanique du point matériel

Série N°1

Exercice 1 :

On donne les composantes du vecteur position d'une particule M par le système suivant :

$$\begin{cases} x = 2t + 1 \\ y = t^2 - \frac{3}{2}t \end{cases}$$

Déterminer

1. Les expressions de la vitesse et l'accélération de M dans le système des coordonnées cartésiennes, ainsi que leurs modules.
2. Le rayon de courbure.

Exercice 2 :

On considère deux repères R(Oxyz) et R'(O'x'y'z') tel que R' se déplace avec une vitesse constante $\vec{v}_0(-3,0,5)$ par rapport à R. Les coordonnées de M par rapport à R à l'instant t sont :

$$\begin{cases} x = t^2 + 3t \\ y = 2t \\ z = -t^3 \end{cases}$$

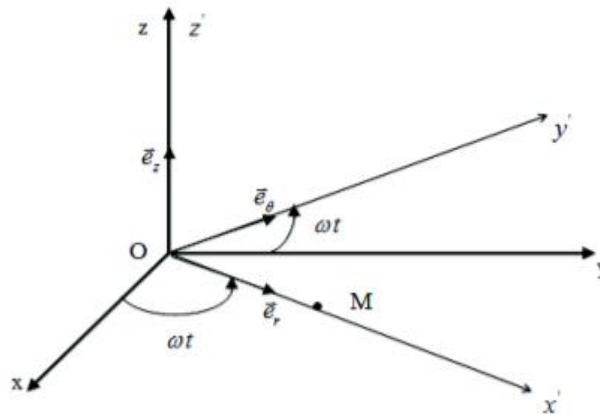
Les coordonnées de M par rapport à R à l'instant t=0 sont x=0, y=1 et z=0

1. Déterminer la vitesse relative et absolue de M.
2. En déduire les coordonnées de M dans R'(O'x'y'z')
3. Déterminer l'accélération absolue et relative de M.

TD de mécanique
Série N°2

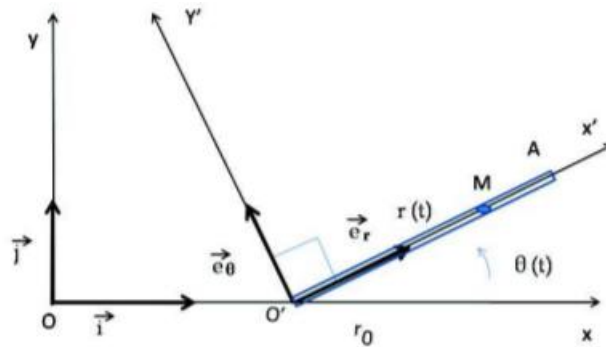
Exercice 1 :

On considère deux référentiels $\mathcal{R}(Oxyz)$ et $\mathcal{R}'(Ox'y'z')$ dont les axes Oz et Oz' sont confondues, $\mathcal{R}'$ tourne autour de Oz avec une vitesse angulaire ω Constante. Soit une particule M animée d'un mouvement uniforme de vitesse $V_0\vec{e}_r$ le long de Ox' . A l'instant $t = 0$; $\vec{OM} = \vec{r} = 0$.



- 1°) A l'instant t , déterminer et représenter sur une figure:
 - a)- La vitesse relative et d'entraînement de M en déduire la vitesse absolue.
 - b)- La vitesse absolue de M à partir de l'expression du rayon vecteur $\vec{OM}$.
 - c)- Les accélérations relative $\vec{\gamma}_r$, d'entraînement $\vec{\gamma}_e$ et de Coriolis $\vec{\gamma}_c$. En déduire l'accélération absolue de M .
 - d)- L'accélération absolue de M à partir de l'expression du rayon vecteur $\vec{OM}$.
- 2°) Donner l'expression de la composante tangentielle de l'accélération de M par rapport à $\mathcal{R}$. Calculer le rayon de courbure ρ de la trajectoire.

Exercice 2 :



Dans un repère fixe $\mathcal{R}(Oxyz)$ muni de la base orthormée directe $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, un point O' est animé d'un mouvement le long de l'axe Ox avec $|\overrightarrow{OO'}| = h(t)$. Une tige $(O'A)$ tourne autour de O' dans le plan (xOy) . Un point matériel M se déplace le long de la tige (de O' vers A) tel que $|\overrightarrow{O'M}| = r(t)$ et $(\vec{i}, \overrightarrow{O'M}) = \theta(t)$. On choisira le référentiel mobile $\mathcal{R}'(O'x'y'z)$ d'origine O' dont l'axe $O'x'$ coïncide avec la tige $(O'A)$ et rapporté à la base orthormée directe $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{k})$.

1°) Déterminer :

- a/ la vitesse et l'accélération de O' par rapport à $\mathcal{R}$.
- b/ Les vitesses relative et d'entraînement de M .
- c/ Les accélérations relative, d'entraînement et de Coriolis de M .
- d/ La vitesse absolue ainsi que l'accélération absolue à partir de l'expression de $\overrightarrow{OM}$.

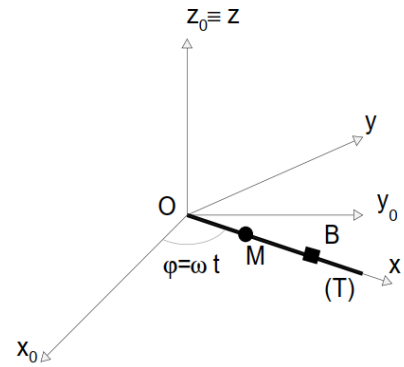
2°) Dans cette question, on suppose que : $|\overrightarrow{OO'}| = R_0 = \text{constante}$ et $\theta(t) = \omega t$ et $r(t) = r_0 e^{\omega t}$, avec $\omega = \text{constante positive}$. A l'instant initial $t = 0$, $\theta = 0$ et $\overrightarrow{O'M} = r_0 \vec{i}$.

- a/ Tracer sur la figure l'allure des trajectoires relative, "d'entraînement" et absolue.
- b/ Déduire les vitesses et les accélérations des différents mouvements de M calculer auparavant dans 1°) b/, c/, d/.

TD de mécanique
Série N°3

Exercice 1 :

Une masselotte ponctuelle M , de masse m , peut glisser sans frottement sur une tige (T) perpendiculaire en O à l'axe vertical Oz , voir figure ci-contre. Soit $\mathcal{R}_0(Ox_0y_0z_0)$ un repère galiléen fixe orthonormé direct. Soient $(\vec{i}_0, \vec{j}_0, \vec{k}_0)$ la base cartésienne associée. Soit $\mathcal{R}(Oxyz)$ un repère orthonormé lié à la tige (T) muni de la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. L'axe Oz est entraîné par un moteur qui fait tourner la tige (T) à la vitesse angulaire constante ω dans le plan horizontal Ox_0y_0 . La masselotte est repérée par ses coordonnées polaires, (ρ, φ) , dans $\mathcal{R}_0$.

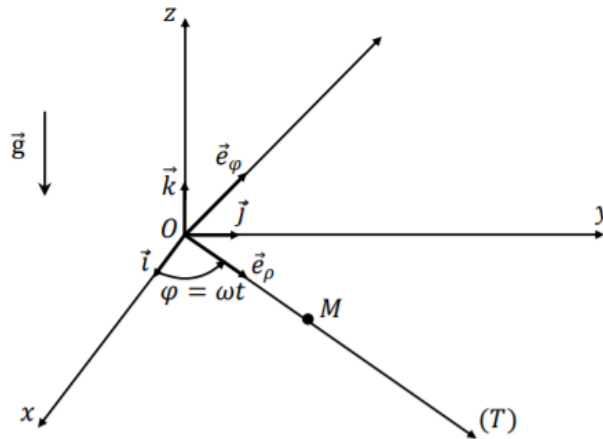


A l'instant initial $t = 0$, la tige (T) est confondue avec l'axe Ox_0 et la masselotte est lancée depuis le point O avec une vitesse $\vec{v}_0 = v_0\vec{i}$ où $v_0 > 0$.

1. Effectuer le bilan des forces agissant sur M dans le repère $\mathcal{R}$ et exprimer la relation fondamentale de la dynamique dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.
2. Déterminer l'équation horaire du mouvement $\rho(t)$ et les composantes de la réaction de la tige (T) sur M .
3. Etablir la vitesse $\vec{V}(M/\mathcal{R}_0)$. Par application du théorème du moment cinétique en O dans $\mathcal{R}_0$, retrouver les composantes de la réaction de (T) sur M .

Exercice 2 :

Soit $\mathcal{R}(O, xyz)$ un référentiel orthonormé direct et Galiléen, muni de la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Soit M un point matériel de masse m . Le point M glisse sans frottement le long de la tige (T) qui tourne dans le plan horizontal (xoy) autour de l'axe (Oz) avec une vitesse angulaire constante ω ($\varphi = \omega t$ et $\omega > 0$). M est soumis, en plus de son poids $\vec{P}$ et de la réaction de la tige $\vec{R}$, à une force $\vec{F} = F\vec{e}_\rho$. Dans ces conditions, le mouvement de M le long de la tige suit la loi $\overline{OM} = at\vec{e}_\rho$ (t étant le temps et a une constante positive). $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi, \vec{k})$ est la base cylindrique liée à la tige.



N.B : Toutes les expressions vectorielles doivent être exprimées dans la base $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi, \vec{k})$.

- 1) Calculer la vitesse $\vec{V}(M/\mathcal{R})$ et l'accélération $\vec{\gamma}(M/\mathcal{R})$ de M dans $\mathcal{R}$ en fonction de a , t et ω .
- 2) Déterminer $\vec{\sigma}_O(M/\mathcal{R})$ le moment cinétique en O du point M ainsi que sa dérivée par rapport au temps dans $\mathcal{R}$.
- 3) Déterminer les moments dynamiques de chacune des forces agissant sur le point M .
- 4) En appliquant le théorème du moment cinétique, trouver les expressions des composantes de $\vec{R}$.

TD de mécanique
Série N°4

Exercice 1 : (la suite d'exercice 2 série 3)

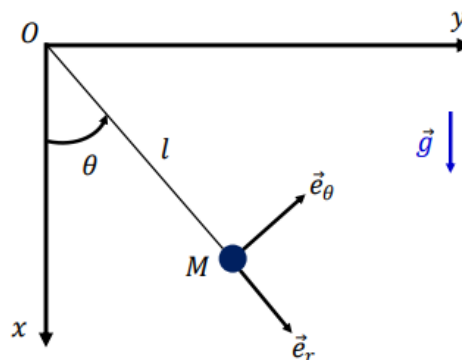
- 5) Déterminer $E_c(M/\mathcal{R})$ l'énergie cinétique du point M dans $\mathcal{R}$ ainsi que sa dérivée par rapport au temps dans $\mathcal{R}$.
- 6) Déterminer les puissances de chacune des forces agissant sur le point M .
- 7) En appliquant le théorème de l'énergie cinétique, trouver l'expression de $\vec{F}$.

Exercice 2 :

On considère un pendule simple constitué d'un objet ponctuel M de masse m , accroché à un fil inextensible de longueur l et de masse négligeable. Son mouvement a lieu dans le plan vertical (xOy) du référentiel fixe $\mathcal{R}(O, xyz)$.

On écarte le pendule d'un angle θ de sa position d'équilibre ($\theta = 0$) et on le lâche sans vitesse initiale. Les forces de frottement sont supposées inexistantes.

L'ensemble est situé dans le champ de pesanteur terrestre g considéré comme uniforme.



- 1) Exprimer les forces appliquées au point M dans la base $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{k})$.
- 2) Calculer $\vec{V}(M/\mathcal{R})$ et $\vec{\gamma}(M/\mathcal{R})$ respectivement les vecteurs vitesse et accélération de M dans $\mathcal{R}$.

- 3) En appliquant le *PFD* dans le référentiel galiléen $\mathcal{R}$:
- a) Etablir l'équation différentielle du mouvement dans le cas de faibles oscillations.
 - b) Résoudre cette équation différentielle.
- 4) Etablir l'expression de la tension T du fil.
- 5) Retrouver l'équation différentielle du mouvement en appliquant le théorème de l'énergie cinétique.

TD de mécanique
Série N°5

Exercice 1 :

Soit le champ des moments $\vec{H}$ qui a pour valeur :

$$\vec{H}_A = (a, 2, -1) ; \vec{H}_B = (1, b, 0) \text{ et } \vec{H}_C = (1, 1, c)$$

où A, B et C sont les points : A(1,0,0), B(0,1,0) et C(0,0,1)

- 1- Calculer a, b, c. Que représente le vecteur (a, b, c) ?
- 2- Déterminer les éléments de réduction en O du torseur dont $\vec{H}$ est le moment.
- 3- Déterminer le moment résultant en un point quelconque.

Exercice 2 :

Soient les trois vecteurs $\vec{V}_1 = -\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$; $\vec{V}_2 = \vec{j} + 2\vec{k}$, $\vec{V}_3 = \vec{i} - \vec{j}$ définis dans un repère orthonormé $R(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ et liés respectivement aux points A(0,1,2), B(1,0,2), C(1,2,0)

- 1) Construire le torseur $[T]_O$ associé au système de vecteurs $\vec{V}_1, \vec{V}_2, \vec{V}_3$;
- 2) En déduire l'automoment ;
- 3) Calculer le pas du torseur ;
- 4) Déterminer l'axe central du torseur vectoriellement et analytiquement.

TD de Mécanique du solide
Série 6 : opérateur d'inertie

Calculer la matrice d'inertie pour chaque cas.

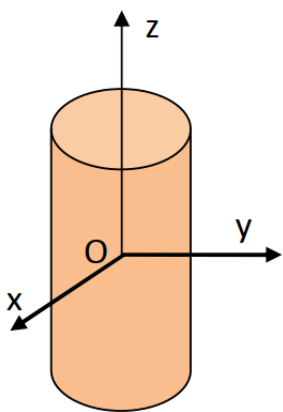


Figure 1 : Cylindre homogène plein de rayon R et de hauteur h

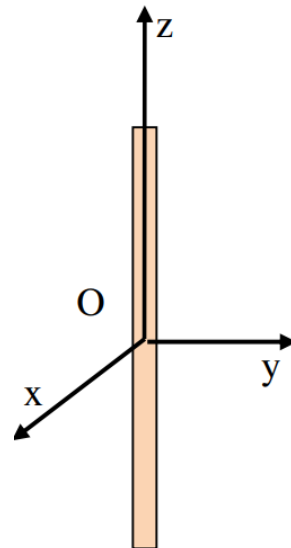


Figure 2 : Tige pleine de longueur L

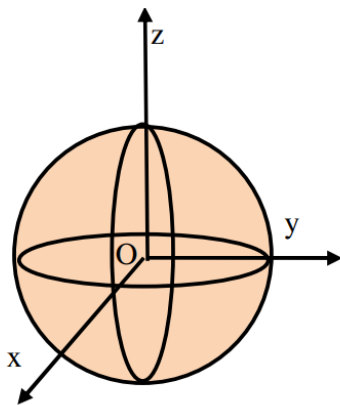


Figure 3 : Sphère homogène pleine de rayon R

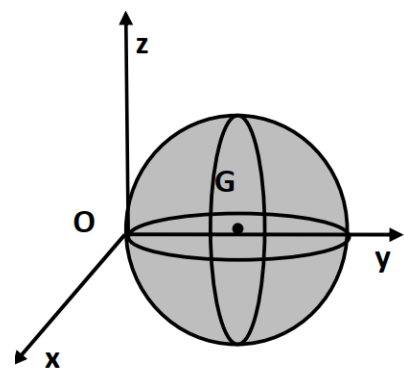


Figure 4 : Sphère homogène pleine de rayon R

TD de Mécanique du solide
Série 7

Exercice 1 :

Un système S est constitué de deux solides :

- (S_1) une barre de longueur $OO_1 = L$, sans masse (masse négligeable), l'extrémité O de la barre coïncide avec l'origine d'un repère fixe $R_o(O, \vec{X}_o, \vec{Y}_o, \vec{Z}_o)$.
- (S_2) un disque de rayon R et de masse m , articulé à la tige au point O_1 .

La barre, lié au repère $R_1(\vec{X}_1, \vec{Y}_1, \vec{Z}_1)$ est en rotation dans le plan vertical par rapport au repère fixe $R_o(O, \vec{X}_o, \vec{Y}_o, \vec{Z}_o)$ autour de l'axe $\vec{Z}_0 = \vec{Z}_1$. Le disque lié au repère $R_2(\vec{X}_2, \vec{Y}_2, \vec{Z}_2)$, tourne autour de l'axe $\vec{X}_1 = \vec{X}_2$ (voir figure ci-dessous).

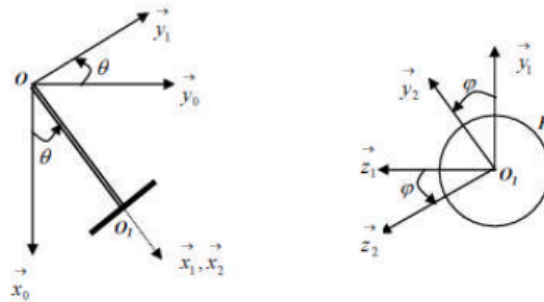


Fig.2

La matrice d'inertie du disque (S_2) au point O_1 dans R_1 est donnée par :

$$I_{O_1}(S_2) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & C & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{R_1}$$

Exprimer tous les résultats dans la base de $\vec{R}_1(\vec{X}_1, \vec{Y}_1, \vec{Z}_1)$.

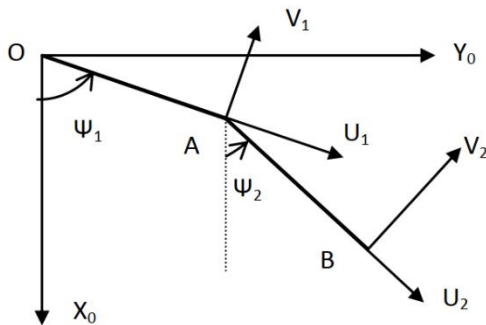
Déterminer :

1. La vitesse de rotation instantanée du disque par rapport au repère fixe.
2. La vitesse et l'accélération absolues du point O_1 par rapport à R_0 .
3. Le moment cinétique et le moment dynamique aux points O_1 et O par rapport à R_0 .
4. L'énergie cinétique du système.

Exercice 2 :

Dans le plan vertical (Ox, Oy) d'un repère fixe orthonormé direct galiléen $R_0(O, x, y, z)$ où Ox est la verticale ascendante, on considère le mouvement d'un pendule double (S) constitué de deux tiges rectilignes homogènes (OA) et (OB) , respectivement de masse m_1 et m_2 , de longueurs l_1 et l_2 , et de centre de gravités G_1 et G_2 , articulées en A , où nous avons une articulation parfaite.

1. Déterminer le moment cinétique en O de la tige (OA) par rapport à R_0 .
2. Déterminer le moment dynamique en O de la tige (OA) par rapport à R_0 .
3. Donner l'expression de l'énergie cinétique de (OA) par rapport à R_0 .
4. Déterminer le moment cinétique en G_2 de la tige (AB) par rapport à R_0 .
5. Déterminer le moment dynamique en G_2 de la tige (AB) par rapport à R_0 .
6. Donner l'expression de l'énergie cinétique de (AB) par rapport à R_0 .



On donne :

$$M_O(OA) = \frac{m_1 l_1^2}{3} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{(u_1, v_1, z_0)}$$

$$M_{G_2}(AB) = \frac{m_2 l_2^2}{12} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{(u_2, v_2, z_0)}$$